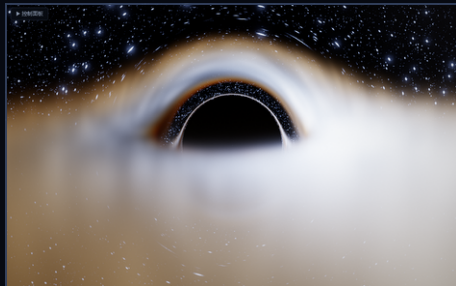


图 7 视口自适应：侧栏展开 / 收起全屏 / 窄窗口三种情形下黑洞始终居中



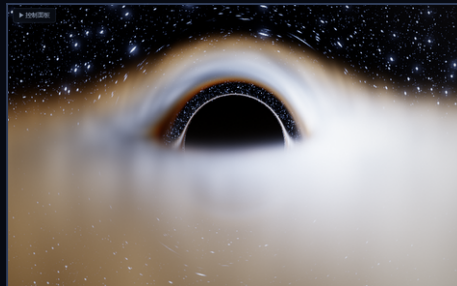
侧栏展开 · 1024×640

画布 619×576 · 黑洞位于剩余区域中心



全屏预览 · H 键收起侧栏

画布 921×576 · 视口全部用于渲染



窄窗口 · 900×560

画布 810×504 · 中心不变、视野自适应

相机以轨道控制器给出的球坐标 (r_0, i, ϕ) 定位，画面中心恒为原点方向；改变侧栏与窗口尺寸只改变视口，不移动视线